



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2018-0060307
(43) 공개일자 2018년06월07일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01N 21/94 (2006.01) G01J 1/42 (2006.01)
G01N 1/24 (2006.01)
(52) CPC특허분류
G01N 21/94 (2013.01)
G01J 1/42 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2016-0159660
(22) 출원일자 2016년11월28일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
주식회사 히타치엘지 데이터 스토리지 코리아
서울특별시 금천구 가산디지털1로 189 (가산동)
(72) 발명자
위승완
서울특별시 금천구 가산디지털1로 189 LG가산디지털센터
(74) 대리인
특허법인로알

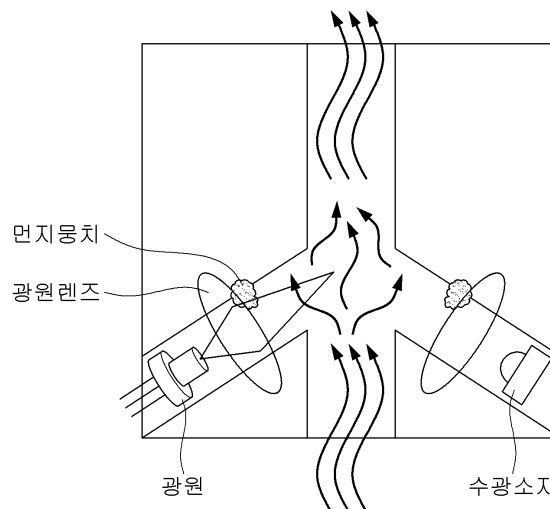
전체 청구항 수 : 총 5 항

(54) 발명의 명칭 먼지 센서

(57) 요약

본 발명에 따른 먼지 센서는, 유입되는 공기가 통과하는 경로에 빛을 조사하는 발광부; 및 상기 경로를 통과하는 먼지로부터 반사광을 수광하는 하나 이상의 수광부를 포함하여 구성되고, 상기 발광부와 수광부는 서로 마주하도록 배치되며 공기가 진행하여 유출되는 방향을 향해 비스듬히 장착될 수 있다. 따라서, 내부에 먼지가 쌓이는 시간을 늦추게 되어 먼지 센서의 검출 성능을 저하를 막고, 검출 성능을 오래도록 일정하게 유지할 수 있게 되고, 또한 먼지 센서의 수명을 연장시킬 수 있게 된다.

대표도 - 도3



(52) CPC특허분류

G01N 1/24 (2013.01)

G01N 2001/242 (2013.01)

G01N 2001/247 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

유입되는 공기가 통과하는 경로에 빛을 조사하는 발광부; 및

상기 경로를 통과하는 먼지로부터 반사광을 수광하는 하나 이상의 수광부를 포함하여 구성되고,

상기 발광부와 수광부는, 서로 마주하도록 배치되되, 공기가 진행하여 유출되는 방향을 향해 비스듬히 장착되는 것을 특징으로 하는 먼지 센서.

청구항 2

제1 항에 있어서,

공기가 상기 경로로 유입되도록 흡입력을 발생시키는 팬을 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 먼지 센서.

청구항 3

제1 항에 있어서,

상기 발광부는 상기 빛을 방사하는 광원 및 상기 광원에서 방사되는 빛을 평행광으로 변환하기 위한 발광 렌즈를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 먼지 센서.

청구항 4

제3 항에 있어서,

상기 수광부는 입사되는 빛의 양에 비례하는 전기 신호를 생성하는 수광 소자 및 입사되는 빛을 집광하기 위한 수광 렌즈를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 먼지 센서.

청구항 5

제1 항에 있어서,

상기 먼지 센서의 동작을 제어하기 위한 제어부와 연결하기 위한 커넥터를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 먼지 센서.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 광전식 먼지 센서의 구조에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 인구가 밀집되고 차량이 늘어남에 따라 대기 오염이 심해지면서, 먼지에 대한 관심이 커지고 있고, 공기 청정기 수요도 늘고 있다. 능동적인 공기 청정을 위해서, 공기 청정기는 공기의 오염 정도 즉, 공기 중 먼지 농도를 측정하기 위한 먼지 센서를 필요로 한다.

[0003] 외부에서 실내로 공기가 유입되는 자동차도 AQS(Air Quality control System)에 먼지 센서를 필요로 하는데, AQS는 외기 모드 때 먼지 센서를 이용하여 차량의 외부로부터 들어오는 공기의 오염도를 측정해서 오염도가 일정 수준 이상이 되면, 인테이크 도어(intake door)를 제어하여 외부로부터 흡입되는 공기를 차단하고 내기 순환 모드로 동작하도록 한다.

[0004] 먼지 센서로는 주로 광전식 먼지 센서가 사용되고 있고, 도 1은 광전식 먼지 센서가 먼지를 센싱 하는 원리를 개념적으로 도시한 것이다.

- [0005] 광전식 먼지 센서는, 하우징에 공기 유입구와 유출구를 형성하고, 유입구로부터 유입되는 공기를 공기 통과 경로를 지나가게 한 후 유출구를 통해 배출시키고, 공기 통과 경로에 배치된 발광부가 빛을 먼지 통과 경로에 방출하고 공기 통과 경로에 배치된 수광부가 발광부가 방사되어 먼지에 의해 산란된 빛을 집광하고, 수광부의 전기 신호를 이용하여 공기에 포함된 먼지의 농도를 측정한다.
- [0006] 공기 통과 경로를 통과하는 공기에 먼지나 연기가 없으면 발광부로부터 방사되는 거의 모든 빛이 먼지 통과 경로를 통과해서 수광부가 배치되지 않은 차광 영역에 도달하기 때문에, 수광부의 수광량이 매우 작아진다. 반면, 공기 통과 경로를 통과하는 공기에 먼지나 연기가 있으면 발광부로부터 방사되는 빛의 일부가 먼지 통과 경로의 먼지나 연기에 의해 반사되어 수광부에 입사하여, 수광부의 수광량이 상승한다.
- [0007] 이에, 수광부에 포함된 수광 소자의 출력 변동에 기초하여 공기 통과 경로를 통과하는 먼지나 연기의 존재/부존재를 검출할 수 있고, 또한 수광 소자의 출력 레벨에 기초하여 공기 통과 경로를 통과하는 먼지나 연기의 농도를 검출할 수 있다.
- [0008] 먼지 센서는 자체 특성상 먼지에 직접적으로 노출되어 있어 오염되기 쉬어 일정 기간마다 주기적으로 교체할 필요가 있는데, 특히 자동차와 같이 거친 환경에서 동작하는 경우 더욱 그러하다.
- [0009] 도 2에 도시한 것과 같이, 공기 통과 경로를 지나는 먼지가 광 부품 주위에 쌓이고 뭉쳐서 먼지 뭉치가 되기 쉽고, 쌓인 먼지 양이 너무 많게 되면 발광부에서 방사되는 빛의 일부가 먼지 뭉치에 의해 난반사되어 수광부에 입사될 수도 있다. 이와 같이, 먼지 센서 내부에 먼지가 많이 쌓여 오염되면 광 효율이 저하되어 먼지 센서의 검출 성능이 떨어지게 된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0010] 본 발명은 이러한 상황을 감안한 것으로, 본 발명의 목적은 내부 경로를 통과하는 공기에 포함된 먼지가 경로를 오염시키는 것을 최소화하도록 하는 먼지 센서 구조를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

- [0011] 본 발명의 일 실시예에 따른 먼지 센서는, 유입되는 공기가 통과하는 경로에 빛을 조사하는 발광부; 및 경로를 통과하는 먼지로부터 반사광을 수광하는 하나 이상의 수광부를 포함하여 구성되고, 발광부와 수광부는 서로 마주하도록 배치되며 공기가 진행하여 유출되는 방향을 향해 비스듬히 장착되는 것을 특징으로 한다.
- [0012] 일 실시예에서, 먼지 센서는 공기가 경로로 유입되도록 흡입력을 발생시키는 팬을 더 포함하여 구성될 수 있다.
- [0013] 일 실시예에서, 발광부는 빛을 방사하는 광원 및 광원에서 방사되는 빛을 평행광으로 변환하기 위한 발광 렌즈를 포함하여 구성되고, 수광부는 입사되는 빛의 양에 비례하는 전기 신호를 생성하는 수광 소자 및 입사되는 빛을 집광하기 위한 수광 렌즈를 포함하여 구성될 수 있다.
- [0014] 일 실시예에서, 먼지 센서는 먼지 센서의 동작을 제어하기 위한 제어부와 연결하기 위한 커넥터를 더 포함하여 구성될 수 있다.

발명의 효과

- [0015] 따라서, 내부에 먼지가 쌓이는 시간을 늦추게 되어 먼지 센서의 검출 성능을 저하를 막고, 검출 성능을 오래도록 일정하게 유지할 수 있게 되고, 또한 먼지 센서의 수명을 연장시킬 수 있게 된다.

도면의 간단한 설명

- [0016] 도 1은 광전식 먼지 센서가 먼지를 센싱 하는 원리를 개념적으로 도시한 것이고,
 도 2는 종래 먼지 센서에서 내부에 먼지가 많이 쌓이는 것을 개념적으로 도시한 것이고,
 도 3은 본 발명에 따른 먼지 센서 구조에 따라 센서 내부에 먼지가 덜 쌓이는 것을 개념적으로 도시한 것이고,
 도 4는 본 발명에 따른 먼지 센서를 도시한 것이고,
 도 5는 먼지 센서의 광원에서 방사하는 광 펄스를 도시한 것이고,

도 6는 먼지 센서의 수광 소자가 출력하는 신호를 도시한 것이고,

도 7과 도 8은 본 발명에 따른 먼지 센서의 내부를 지나가는 공기의 진행 경로를 시뮬레이션 한 결과를 도시한 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0017] 이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 실질적으로 동일한 구성 요소들을 의미한다. 이하의 설명에서, 본 발명과 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그 상세한 설명을 생략한다.
- [0018] 광전식 먼지 센서는 공기 중에 포함된 먼지와 같은 미세 입자에서 산란되어 발생하는 산란광을 수광 소자가 수광하고 이를 전기적 신호로 출력하여 먼지에 대한 밀집도를 측정하는 장치이다.
- [0019] 도 2의 종래 먼지 센서는, 공기가 진행하는 방향과 광학 부품이 배치되는 방향을 고려할 때, 광학 부품이 소정 각도로 공기의 진행 방향에 직접 노출되어 광학 부품 주변에 먼지가 쌓이기 쉬운 구조여서, 광 효율이 떨어지고 쌓이는 먼지 문치에 의해 검출 성능이 저하된다.
- [0020] 먼지 센서 특성 상 사용하면서 먼지가 쌓이는 것은 자연스러운 일이다. 유속에 의해 공기가 진행하는 방향으로 힘이 가해지기 것을 고려하여, 본 발명에서는, 공기의 흐름에 따라 힘이 가해지는 방향과 반대 방향으로 각 부품을 배치하여 먼지 센서의 내부 구조를 설계하면, 상대적으로 먼지가 쌓이는 속도를 늦출 수 있고 먼지 센서의 수명을 좀더 연장시킬 수 있다.
- [0021] 도 3은 본 발명에 따른 먼지 센서 구조에 따라 센서 내부에 먼지가 덜 쌓이는 것을 개념적으로 도시한 것이다.
- [0022] 도 2의 종래 먼지 센서의 내부 구조에서, 광원부(광원과 광원 렌즈)와 수광부(수광 소자와 수광 렌즈)가 배치되는 방향을 공기가 진행하는 제1 방향 성분과 제1 방향과 수직인 제2 방향 성분으로 나눌 때, 제1 방향을 기준으로 광원부와 수광부는 공기가 유입되는 방향을 바라보도록, 즉 공기가 유입되는 방향과 반대 방향으로 배치되고, 제2 방향을 기준으로 광원부와 수광부는 마주보도록 서로 반대 방향으로 배치된다. 이에, 진행하는 공기 일부가 유입 방향에 노출된 광원부와 수광부에 유입되어 먼지가 쌓이기 쉽다.
- [0023] 본 발명에서는, 도 3과 같이, 제1 방향을 기준으로 광원부와 수광부는 공기가 유입되는 방향과 같은 방향으로 배치되고, 제2 방향을 기준으로 광원부와 수광부는 마주보도록 서로 반대 방향으로 배치된다.
- [0024] 즉, 공기가 진행하는 제1 방향과 수직인 제2 방향을 기준으로 광원부와 수광부를 서로 마주보도록 반대 방향으로 배치하고, 공기가 진행하는 제1 방향을 기준으로 공기가 유입되는 방향을 따라 배치할 수 있다. 이에, 광원부와 수광부가 공기 유입 방향에 직접 노출되지 않고 먼지가 덜 쌓이게 된다.
- [0025] 도 4는 본 발명에 따른 먼지 센서를 도시한 것이고, 도 5는 먼지 센서의 광원에서 방사하는 광 펄스를 도시한 것이고, 도 6는 먼지 센서의 수광 소자가 출력하는 신호를 도시한 것이고,
- [0026] 본 발명에 따른 먼지 센서는, 센서 내부 공기 통과 경로에 빛을 방사하기 위한 발광부(10), 공기 통과 경로로 흐르는 공기에 포함된 먼지에 의해 산란된 빛을 집광하기 위한 수광부(20) 및 공기 통과 경로로 공기가 유입되도록 흡입력을 생성하기 위한 팬(30)을 포함하여 구성될 수 있다. 외부에서 압력으로 공기가 유입되는 경우, 팬(30)이 생략될 수도 있다.
- [0027] 먼지 센서는 먼지 센서의 동작을 제어하기 위한 제어부와 연결하기 위한 커넥터(미도시)를 더 포함하여 구성될 수 있다. 먼지 센서는, 커넥터를 통해, 제어부로부터 발광부(10), 수광부(20), 팬(30)을 구동하기 위한 제어 신호를 수신하고, 수광부(20)의 출력 신호를 제어부에 전송한다.
- [0028] 발광부(10)는 소정 대역의 빛을 방사하기 위한 광원(11)과 광원(11)에서 방사되는 빛을 평행광으로 변환하기 위한 발광 렌즈(12)를 포함하여 구성될 수 있는데, 광원(11)은 레이저 다이오드(LD)나 LED가 될 수 있고, 렌즈(12)는 발산광을 평행광으로 변환하는 콜리메이트 렌즈가 될 수 있다.
- [0029] 수광부(20)는 입사되는 빛의 양에 비례하는 전기 신호를 생성하는 수광 소자(11)와 입사되는 빛을 수광 소자(11)에 집광하기 위한 수광 렌즈(22)를 포함하여 구성될 수 있다.
- [0030] 발광부(10)는 공기 통과 경로에 빛을 방사하는데, 발광부(10)에서 방사되는 빛이 수광부(20)에 직접 빛이 수신되지 않도록 발광부(10)와 수광부(20)가 공기의 진행 방향과 소정 각도로 엇갈린 상태로 장착된다. 즉, 발광부

(10)과 수광부(10)는 서로 마주하도록 배치되되, 서로 공기가 진행하여 유출되는 방향을 향해 비스듬히 장착될 수 있다.

[0031] 달리 표현하면, 발광부(10)과 수광부(10)의 배치와 관련하여 공기가 진행하는 방향을 제1 방향이라 하고, 제1 방향과 수직인 방향을 제2 방향이라 할 때, 발광부(10)과 수광부(10)의 제1 방향 성분이 공기가 진행하는 방향을 향하도록 발광부(10)과 수광부(10)를 배치하여 발광부(10)과 수광부(10)에 먼지가 덜 쌓이도록 한다.

[0032] 발광부(10)는, 도 5에 도시한 것과 같이, 주기적인 펄스 형태로 빛을 방사하고, 수광부(20)는, 도 6에 도시한 것과 같이, 수광 소자(21)에 입사되는 빛을 전기 신호로 변환하여 출력한다.

[0033] 광전식 먼지 센서에서는, 공기 통과 경로에 먼지가 없더라도 발광부(10)로부터 방사되는 빛이 본체 내에서 난반사되어 소량의 빛이 수광부(20)에 수광되기 때문에, 도 6에서 도시된 바와 같이, 먼지가 없더라도 수광 소자(21)의 출력 신호의 레벨이 일정한 값(S1)을 갖게 된다. 수광 소자(21)는 공기 통과 경로를 통과하는 공기에 포함된 먼지의 농도에 대응하여 도 6의 곡선 형태로 변하는 신호를 출력한다.

[0034] 팬(30)은, 제어부의 제어에 따라 구동되어, 공기 통과 경로에 일정한 속도 또는 압력으로 공기가 흐르도록 흡입력을 발생시키는데, 공기 통과 경로의 끝, 즉 공기 배출구 부근에 배치된다.

[0035] 도 7과 도 8은 본 발명에 따른 먼지 센서의 내부를 지나가는 공기의 진행 경로를 시뮬레이션 한 결과를 도시한 것으로, 먼지 센서의 내부로 유입되는 공기가 출구를 향해 진행하면서 발광부와 수광부 부근에서 약간의 경로 변경이 있지만, 발광부와 수광부 부근에 쌓이지 않고 정체 없이 출구로 빠져나가게 된다. 이와 같이, 발광부와 수광부를 공기 통과 경로에서 공기가 진행하는 방향을 향해 비스듬히 배치하여 먼지 센서 내부에 먼지가 덜 쌓이게 된다.

[0036] 이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

부호의 설명

[0037] 10: 발광부 11: 광원

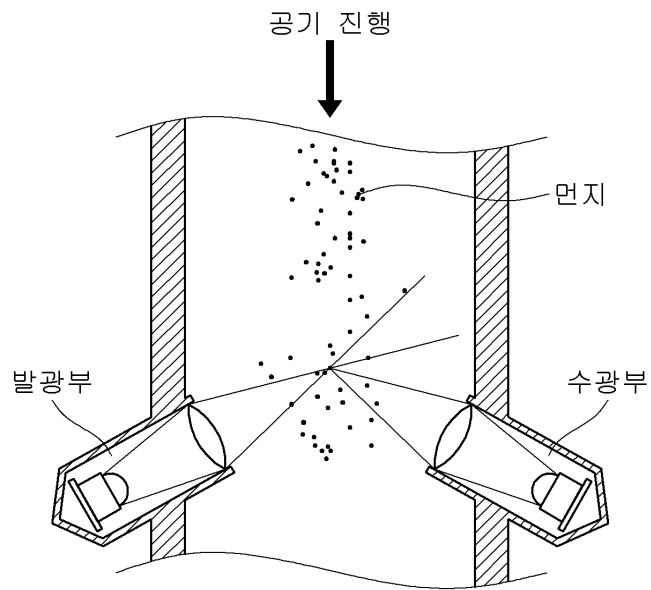
12: 발광 렌즈 20: 수광부

21: 수광 소자 22: 수광 렌즈

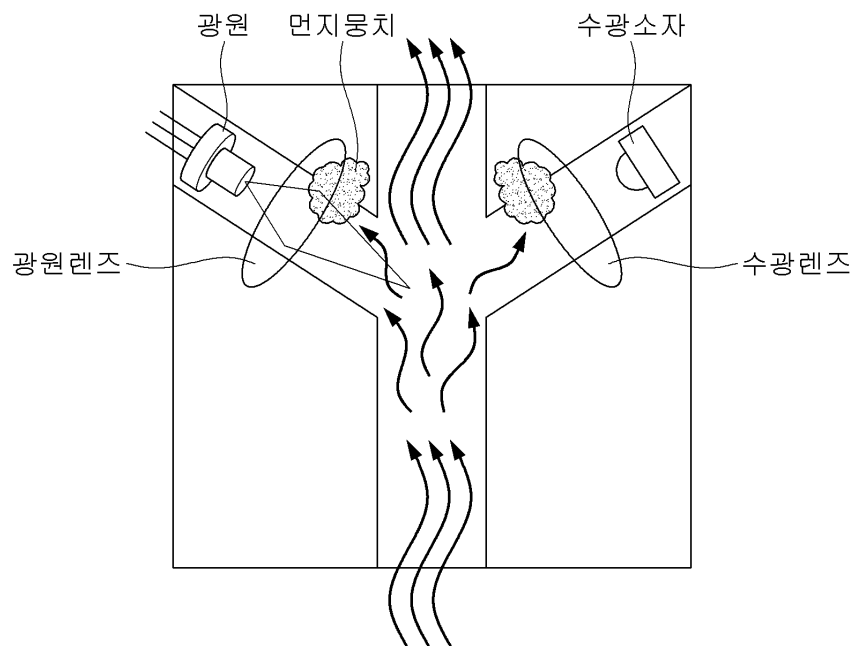
30: 팬

도면

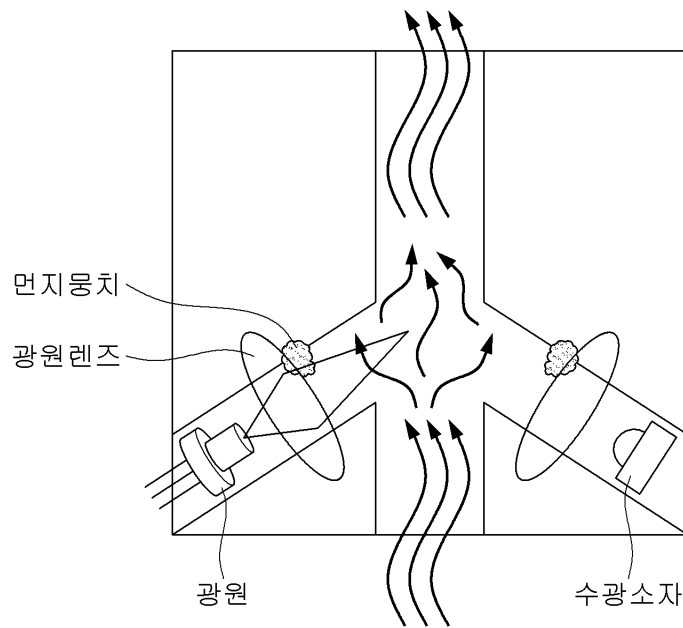
도면1



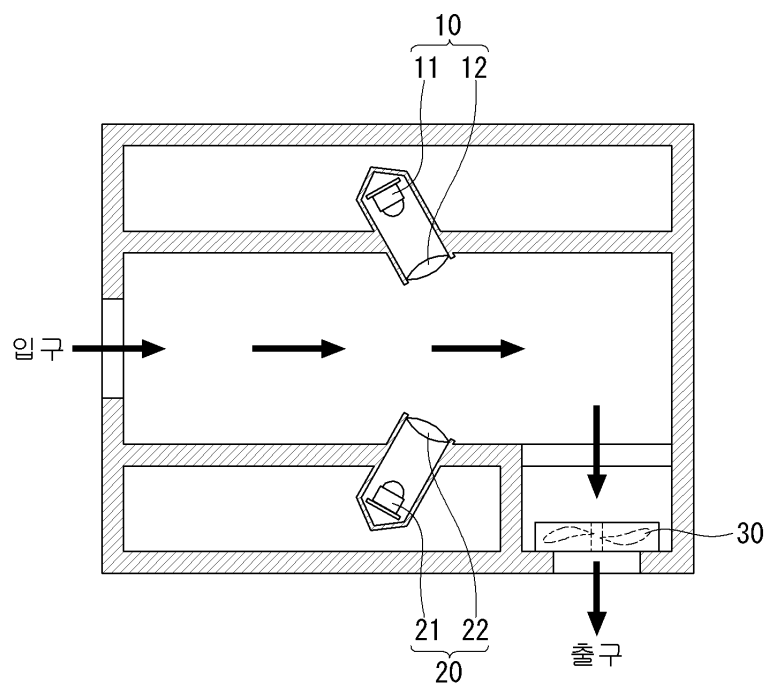
도면2



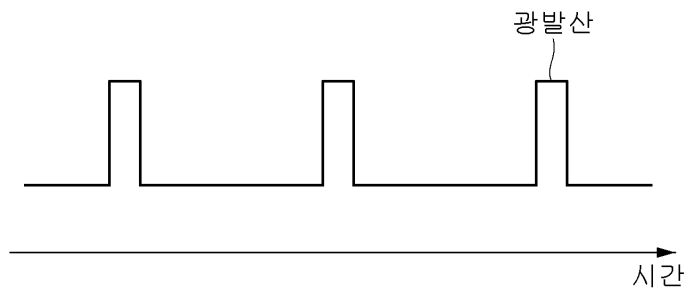
도면3



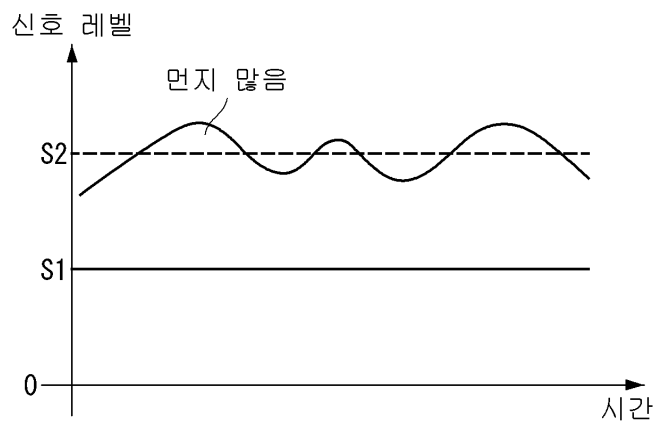
도면4



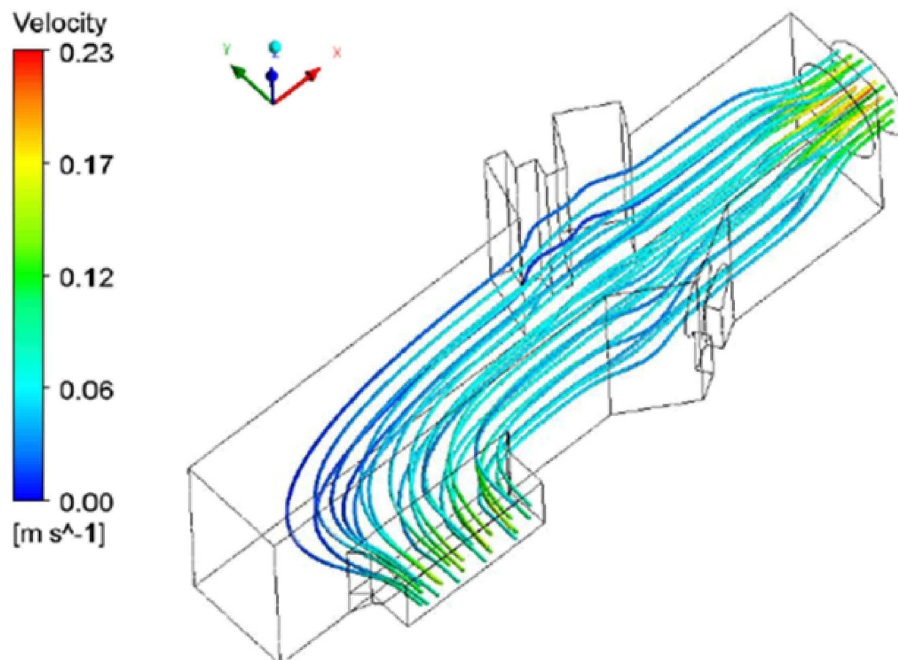
도면5



도면6



도면7



도면8

